

APELLIDOS Y NOMBRE

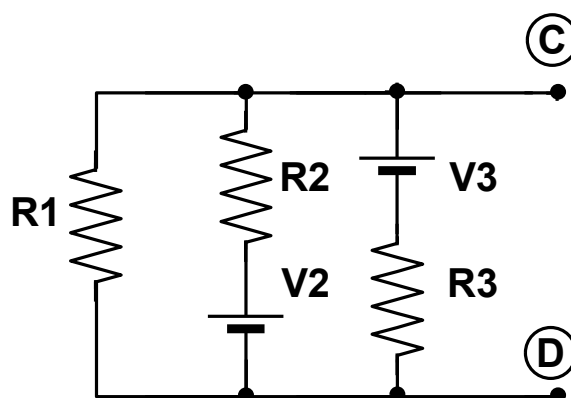
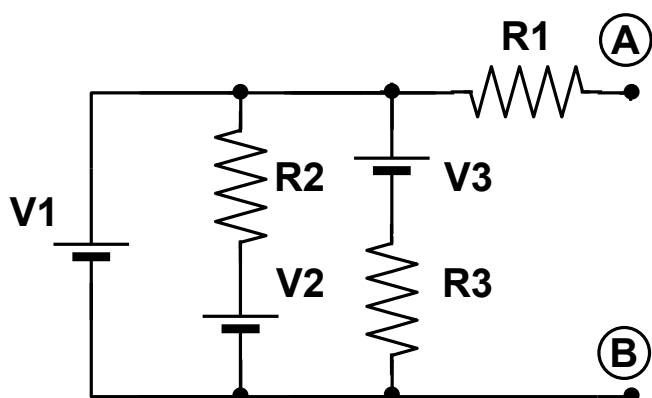
DNI

GRUPO PA1

MODELO A

Ejercicio 1.

Para los circuitos de la figura, se pide calcular el equivalente Thevenin entre A y B y el equivalente Thevenin entre C y D:



Datos: $V_1 = 16\text{ V}$; $V_2 = 18\text{ V}$; $V_3 = 20\text{ V}$; $R_1 = 12\text{ k}\Omega$; $R_2 = 12\text{ k}\Omega$; $R_3 = 6\text{ k}\Omega$

EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE A y B	
V_{TH-AB}	
R_{TH-AB}	

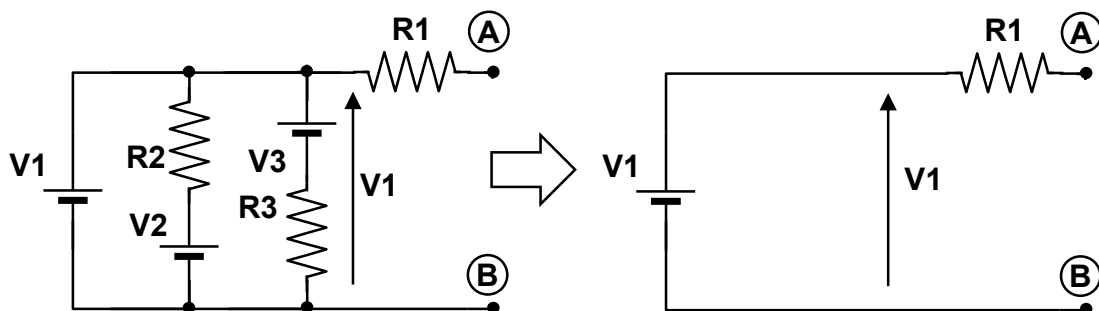
EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE C y D	
V_{TH-CD}	
R_{TH-CD}	

SOLUCIÓN:

PRIMER CIRCUITO

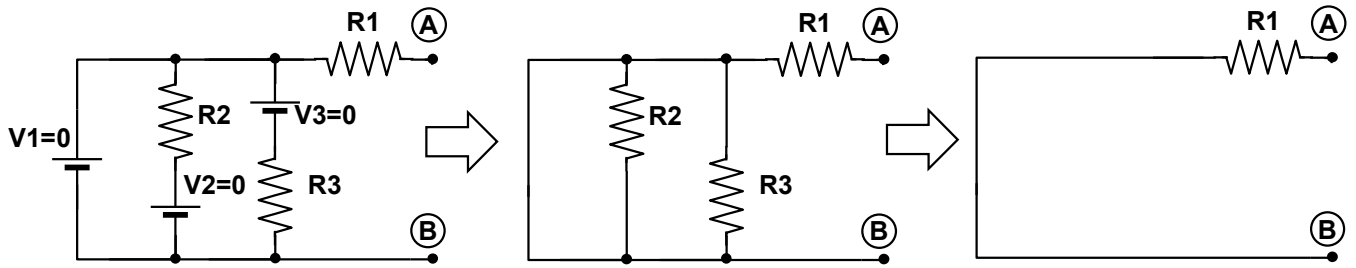
Para calcular el equivalente Thevenin entre A y B, se tiene:

- La fuente V_1 no tiene resistencia en serie; por tanto, fija la tensión que se indica en la figura al valor V_1 , independientemente de las otras ramas.



Por tanto, en vacío, no hay corriente por R1 y, en consecuencia, $V_{TH\ A-B}=V1$

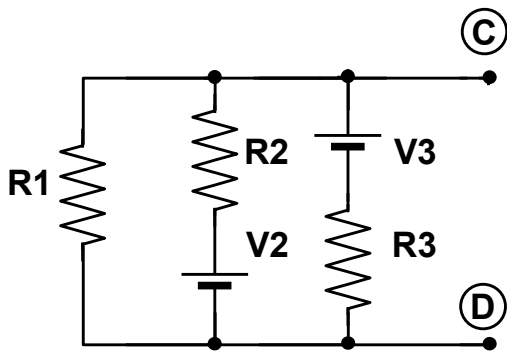
- En cuanto a la resistencia Thevenin, si se anulan todas las fuentes, se tiene:



Puede verse que quedan R2, R3 y una rama con un cortocircuito ($R=0$) en paralelo (cuyo paralelo es el cortocircuito) y todo ello en serie con R1. Por tanto, la resistencia Thevenin es $R_{TH\ A-B}=R1$. Algo que ya se podía apreciar en el circuito de la primera figura, ya que el circuito equivalente era V1 en serie con R1.

SEGUNDO CIRCUITO

- Tensión Thevenin entre C y D. La forma más sencilla de calcularla es aplicar el teorema de Millman, ya que el circuito presenta tres ramas en paralelo.

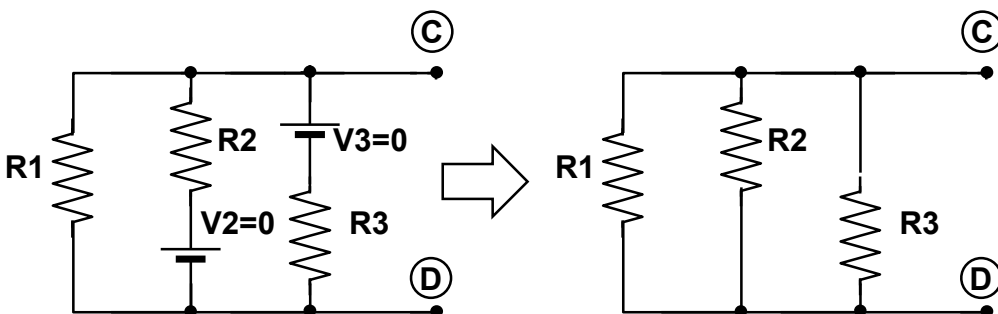


Aplicando Millman, se tiene:

$$V_{TH-CD} = \frac{\frac{V1}{R1} + \frac{V2}{R2} + \frac{V3}{R3}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

Siendo V1, V2 y V3 las tensiones en cada rama, tomadas con la polaridad hacia arriba (si las pilas están al revés sería un valor negativo) y R1, R2 y R3 las resistencias respectivas de cada rama. En la figura de este enunciado, se tiene $V1=0$, y V2 y V3 son positivas.

- Para calcular la resistencia Thevenin anulamos las fuentes, con lo que quedan las resistencias de las tres ramas en paralelo:



Por tanto, la resistencia equivalente es:

$$R_{TH-CD} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

Solución completa:

$$V_{TH-AB} = V1 \qquad R_{TH-AB} = R1$$

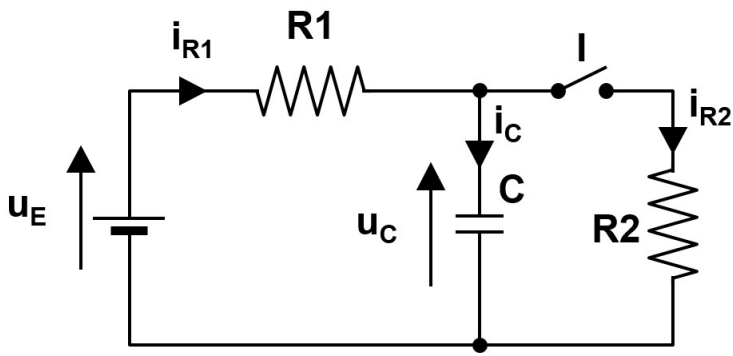
$$V_{TH-CD} = \frac{\frac{V1}{R1} + \frac{V2}{R2} + \frac{V3}{R3}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

$$R_{TH-CD} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

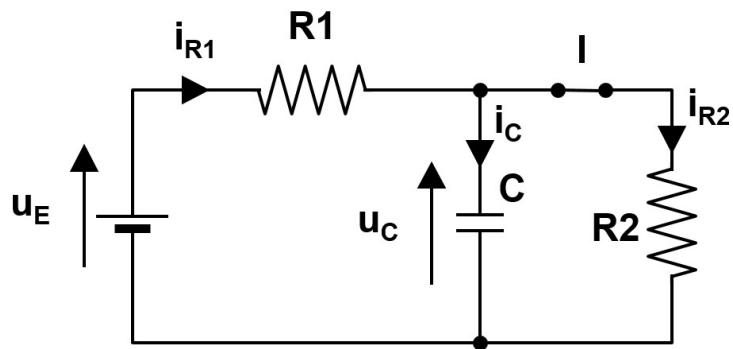
Ejercicio 2.

En el circuito de la figura, se deja evolucionar el circuito hasta alcanzar el régimen permanente.

Datos: $u_E=12\text{ V}$; $R_1=3\text{ k}\Omega$; $R_2=6\text{ k}\Omega$; $C=2\text{ }\mu\text{F}$



En el instante $t=0$ se cierra el interruptor I



Se pide, considerando los sentidos de tensiones y corrientes que se muestran en la figura, indicar:

- a) Valor inicial de la tensión en el condensador: $u_c(0)$
- b) Valor final de la tensión en el condensador (nuevo régimen permanente): $u_c(\infty)$
- c) Valor inicial de la corriente por el condensador: $i_c(0)$
- d) Valor final de la corriente por el condensador (nuevo régimen permanente): $i_c(\infty)$
- e) Constante de tiempo del circuito (τ)

$u_c(0)$		$i_c(0)$	
$u_c(\infty)$		$i_c(\infty)$	
τ			

f) Representar la evolución de la tensión y la corriente en el condensador, indicando los valores más notables

g) Calcular la tensión $u_c(t)$ para $t=t_1=5\text{ ms}$

h) Calcular el tiempo t_2 necesario para alcanzar una tensión $u_c(t_2)=11\text{ V}$

$u_c(t_1)$	
t_2	

SOLUCIÓN:

Este ejercicio estaba resuelto (con diferentes valores, pero el cálculo es igual) en el campus Virtual:



RECURSO

Ejemplo Lección 2. Problema Red RC y uso de teoremas resuelto (pdf)

Link: <https://www.campusvirtual.uniovi.es/mod/resource/view.php?id=95322>